

분산형 칼만필터기반 GNSS/다중 관성 센서 융합 항법 시스템의 실시간 연속성 준 최적 분배 방법론

남기훈*, 이진실, 김동우, 민동찬, 이지윤

한국과학기술원

Real-Time Continuity Sub-Optimal Allocation for Decentralized Kalman Filter based GNSS/Multi IMUs Integrated Navigation System

Gi Hun Nam*, Jinsil Lee, Dongwoo Kim, Dongchan Min, Jiyun Lee

Key Words : Protection Level (보호 수준), Continuity (연속성), Integrity (무결성), Innovation Vector (전차 벡터)

서 론

도심에서 무인 이동체의 강건한 항법 지원을 위해 센서 융합 항법 시스템에 대한 연구가 활발히 진행 중이다. 대표적으로 칼만필터 기반 GNSS/다중 관성 센서 융합 항법 시스템이 제안되었다⁽¹⁾. 제안된 항법 시스템은 안전한 UAM 운용을 위해 연속성 및 무결성 관점에서 안전성 분석이 수행되었다⁽²⁾.

항법 시스템의 안전성은 보호 수준과 위치 오차 경보 한계를 비교하여 평가된다. 보호 수준은 연속성 및 무결성 요구조건으로부터 도출된 위치 오차 상한선을 의미한다. 칼만필터 기반 GNSS/다중 관성 센서의 보호 수준을 산출하기 위해 칼만필터의 전차기반 모니터링 방식을 적용한 연구가 수행되었다⁽²⁾. 해당 연구에서는 수직 보호 수준을 최소화하도록 다중 관성 센서의 고장 모니터에 연속성 요구조건을 분배하는 최적 분배 방법론을 제안하였다. 따라서 해당 방식을 사용하면 낮은 경보 한계를 갖는 다양한 상황에 대한 운용 안전성을 보장할 수 있다. 하지만 최적 분배 문제의 높은 복잡성으로 실시간 사용은 불가능하다.

본 연구에서는 분산형 칼만필터 기반 GNSS/다중 관성 센서 융합 항법 시스템의 실시간 연속성 준 최적 분배 방법론을 제안하였다. 준 최적해는 경사 하강법을 통해 찾은 초기값에 대응하는 실현가능영역의 경계 위 점으로 고려하였다. 해당 방법과 최적 분배 방법과의 성능 및 계산 시간에 대한 비교 분석도 수행하였다.

시스템 연속성 위협확률 최적 분배 방법론

수직 보호 수준

칼만필터의 전차 기반 모니터⁽²⁾의 수직 보호 수준은 다음과 같이 계산된다.

$$|\alpha^T(I - K_k H_k)(H_k^T H_k)^{-1} H_k^T| \cdot |T| + k_{MD} \sigma_v \quad (1)$$

α 는 수직 성분을 추출하는 벡터, K_k 는 칼만게인, H_k 는 측정치 행렬, T 는 모니터의 임계값, k_{MD} 는 무결성 요구조건에 해당하는 백분위수 그리고 σ_v 는 수직 위치 오차의 표준편차를 의미한다.

식 (1)의 임계값은 정상상태에 랜덤 노이즈의 영향으로 임계값을 넘을 확률인 연속성 위협확률 요구조건을 만족하도록 결정해 주어야 한다.

다중 관성 센서 융합 시스템의 경우 각 관성 센서 모니터에 시스템 연속성 요구조건을 적절히 분배해 주어야 하며, 분배 방식에 따라 식 (1)의 수직 보호 수준이 달라진다.

시스템 연속성 위협확률 최적 분배

M개의 위성과 N개의 관성 센서를 사용하는 분산형 칼만필터기반 GNSS/다중 관성 센서 융합 항법 시스템의 최적 분배 문제는 다음과 같이 정의된다⁽²⁾.

$$\min_T |\alpha^T(I - K_k H_k)(H_k^T H_k)^{-1} H_k^T| \cdot |T| : \sum_{i_1}^M \dots \sum_{i_N}^M P(|\gamma_{i_1}| > T_{i_1}, \dots, |\gamma_{i_N}| > T_{i_N} | \text{nominal}) < C_{REQ} \quad (2)$$

목적함수는 수직 보호 수준, 제약조건은 전차기반 다중 관성 센서 고장 검출 모니터의 연속성 위협확률의 상계⁽²⁾를 의미한다.

식 (2)를 통해 모니터의 임계값을 결정하면, 해당 임계값으로 계산되는 수직 보호 수준을 최소화할 수 있다. 따라서 실제 측정치가 없는 사전 안전성 평가 단계에서 안전성을 보장해 줄 수 있는 운용이

증가하게 된다. 하지만 최적화 과정의 복잡성이 매우 높아 실시간 사용은 불가능하다. 따라서 본 연구에서는 최적성에서 손해를 보는 대신 계산 시간을 줄여 실시간성을 확보할 수 있는 시스템 연속성 위험확률 준 최적 분배 방법론을 제안하였다.

시스템 연속성 준 최적 분배 방법론

시스템 연속성 위험확률 준 최적 분배

모니터의 임계값이 항상 양수인 점을 사용하면 최적화 문제는 다음과 같이 정리될 수 있다.

$$\min_T |\alpha^T (I - K_k H_k) (H_k^T H_k)^{-1} H_k^T| \cdot T: \quad (3)$$

$$\sum_{i_1}^M \dots \sum_{i_N}^M 2P(\gamma_{i_1} > T_{i_1}, \dots, \gamma_{i_N} > T_{i_N} | \text{nominal}) < C_{REQ}$$

식 (3)의 목적 함수가 선형이기 때문에 실현가능영역에서 초기값으로부터 경사 하강법을 사용하면 최적성을 확보할 수 있다. 초기값을 지나가는 경사 벡터와 실현가능영역의 경계가 만나는 점이 해당 방법을 통해 찾을 수 있는 가장 최적의 해일 것이다. 본 연구에서는 이를 준 최적해로 명명하였으며, 준 최적 해를 찾기 위해 경계밖에 위치한 초기값을 지나며 경사 벡터를 기울기로 갖는 직선 위 점을 찾고, 초기값과 해당 점에 대한 이분법을 사용하였다.

시스템 연속성 위험확률 준 최적 분배 성능 분석

최적분배 방법론과 준 최적 분배 방법론으로 계산한 목적함수 값과 계산 시간을 비교하였다. 분석을 위해 수행한 시뮬레이션에서는 GPS와 GLONASS 그리고 2개의 관성 센서를 사용하였으며, 나머지 시뮬레이션 조건은 아래와 같다.

Table 1. Simulation Condition

Total System Continuity	$4 \cdot 10^{-6} / \text{hr}$
Total System Integrity	$0.5 \cdot 10^{-7} / \text{hr}$
Probability of IMU Fault	$1 \cdot 10^{-5} / \text{hr}$

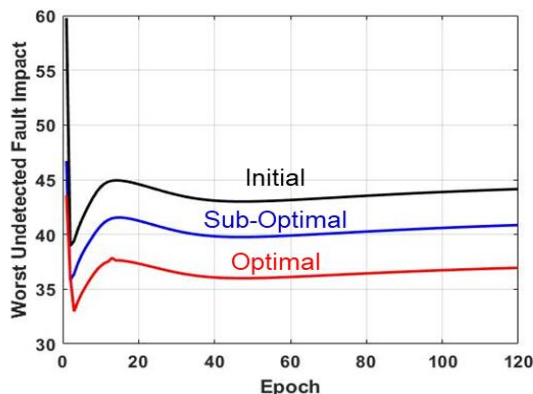


Fig. 1. Worst Undetected Fault Result

Table 2. Average Computation Time Result

	Average Computation Time
Optimal	74.4s
Sub-Optimal	0.39s

Fig. 1은 최적 분배 방법론과 준 최적 분배 방법론의 목적함수 값을 비교한 것으로, 초기값은 연속성 요구조건의 균등분배를 통해 계산되었다. 준 최적 분배 방법론을 사용하면 목적함수 값이 Fig. 1의 최적분배 결과에 비해 약 1.52배 증가하는 것을 확인할 수 있다. Table. 2는 두 방법의 계산 시간을 비교한 것으로 준 최적 분배 방법론을 사용할 경우 평균 계산 시간이 74.4s에서 0.39s로 감소하게 된다. 따라서 준 최적 방법론은 실시간 적용에 적합한 성능을 보이는 것을 확인할 수 있다.

결론

본 연구에서는 기존의 연속성 위험확률 요구조건 최적분배 문제⁽²⁾의 높은 복잡성 완화를 위한 준 최적 분배 방법론을 제시하였다. 준 최적해는 연속성 요구조건의 균등 분배를 통해 계산한 초기값을 기준으로 경사 하강법을 통해 찾은 실현가능영역의 경계 위 점이 된다. 시뮬레이션을 통해 준 최적 분배 방법론을 사용하면 실시간성 보장이 가능할 수 있다는 것을 확인하였다. 따라서 이를 통해 운용 중 새로운 경로에 대한 안전성 분석을 가능하게 해 도심에서의 무인 이동체 운용의 다양성 및 유연성을 증가시킬 수 있을 것으로 기대된다.

후 기

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. 2020R1A2C1011745).

참고문헌

- 1) Bancroft, J. B., & Lachapelle, G. (2011). Data Fusion Algorithms for Multiple Inertial Measurement Units. *Sensors*, 11(7), 6771–6798. doi:10.3390/s110706771
- 2) Lee, J., Kim, D., Min, D., Nam, G., & Lee, J. (2020). Optimal Continuity Allocation for a Tightly-coupled KF-based GNSS/IMU Navigation System with Redundant IMUs. *Proceedings of the 2020 International Technical Meeting of The Institute of Navigation*. doi:10.33012/2020.17201